

プログラミング第2同演習B 第9回演習 B問題

2026年6月19日(金)

担当: 高田 眞吾

コード(「.java」ファイル)と、9-2と9-3の実行例(text ファイル)を、一つの zip ファイルにまとめ、K-LMS から提出しなさい。なお、例外は必要に応じてきちんと補足すること。締切は次の通りである。

- B問題: 6月24日(水) 23:50

9-2. 【B】 K-LMS から message.txt というテキストファイルをダウンロードしなさい。これは、<https://www.keio.ac.jp/en/about/> 内の「Learning, Thinking, and Acting to Shape the Future of Society」の項目の文章である。このファイルを読み込み、各単語の先頭にその単語の文字数(句読点を含む)を付けて出力するようにしなさい。行末の空白はカウントしない。クラス名は Prob92 クラスとしなさい。出力するファイルの名前は output92.txt とする。必要に応じて例外はきちんと捕捉するように実装すること。レポートに実行結果をつけること。

例えば、入力ファイルの内容が次とする。

This is a pen.

That is not a “pencil.”

(空行)

Please choose between this pen and this pencil.

この場合、出力されるファイルの内容は次のようになる。

4This 2is 1a 4pen.

4That 2is 3not 1a 9”pencil.”

(空行)

6Please 6choose 7between 4this 3pen 3and 4this 7pencil.

9-3. 【B】 複数のファイル名をコマンドライン引数で与えたら、各ファイルの行数、文字数、ファイル名、およびそれらの合計を出力するプログラムを作成しなさい。クラス名は Prob93 としなさい。なお、文字数には、スペースや句読点なども含むとする。

例えば、ファイル aaa.txt には 32 行、611 文字が含まれ、bbb.txt には 12 行、267 文字が含まれていたら、次のようになる。

```
prompt% java Prob93 aaa.txt bbb.txt
```

```
32 611 aaa.txt
```

```
12 267 bbb.txt
```

```
44 878 total
```

9-4. 【B】 逆ポーランド記法

逆ポーランド記法(ポストフィックス記法)に基づいた入力を計算するような Prob94 クラスを作成しなさい。なお、利用できる演算は四則演算(+, -, *, /)とする。

4.1 実行例(下線部はユーザ入力)

```
prompt% java Prob94
```

```
3 2 +
```

```
5
```

```
6 2 / 2 -
```

```
1
```

```
15 3 / 6 2 * +
```

```
17
```

```
quit
```

```
prompt%
```

4.2 入力できる文字列は、整数、+, -, *, /, quit のいずれかである。quit が入力されたら、その時点で終了する。それ以外の入力の処理については特に考えなくてもよい。また、逆ポーランド記法できちんと計算できないような入力(例えば、「6 2 / 2」や「6 + 3」)も、考えなくてもよい。

4.3 出力は整数であるとする。なお、除算については、(途中結果を含め)四捨五入等考えなくてもよい。例えば、「3 2 /」は「1」で構わない。Java では、除算の結果を int に指定した場合、その結果は小数点以下が切り捨てられた値となる。